

1978 年全国卷

一、解答题

1. (1) 分解因式: $x^2 - 4xy + 4y^2 - 4z^2$.

(2) 已知正方形的边长为 a , 求侧面积等于这个正方形的面积, 高等于这个正方形边长的直圆柱体的体积.

(3) 求函数 $y = \sqrt{\lg(2+x)}$ 的定义域.

(4) 不查表求 $\cos 80^\circ \cos 35^\circ + \cos 10^\circ \cos 55^\circ$ 的值.

(5) 化简: $\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{(\sqrt{4ab^{-1}})^3}{(0.1)^{-2} (a^3b^{-4})^{\frac{1}{2}}}$.

【解析】(1) 先把前面三项配成平方, 再利用平方差公式, 得

$$x^2 - 4xy + 4y^2 - 4z^2 = (x - 2y)^2 - (2z)^2 = (x - 2y - 2z)(x - 2y + 2z)$$

所以分解结果为 $(x - 2y - 2z)(x - 2y + 2z)$.

(2) 设直圆柱的底面半径为 r , 高为 h . 由题意 $h = a$, 且圆柱的侧面积等于正方形面积, 因此 $2\pi rh = a^2$. 代入 $h = a$, 得 $r = \frac{a}{2\pi}$. 所以圆柱体积为

$$V = \pi r^2 h = \pi \left(\frac{a}{2\pi}\right)^2 a = \frac{a^3}{4\pi}$$

故所求体积为 $\frac{a^3}{4\pi}$.

(3) 要使对数有意义, 必须有 $2 + x > 0$; 要使平方根有意义, 还必须有 $\lg(2 + x) \geq 0$. 由于常用对数的底数 $10 > 1$, 不等式 $\lg(2 + x) \geq 0$ 等价于 $2 + x \geq 1$, 即 $x \geq -1$. 这个条件已经蕴含 $2 + x > 0$, 所以函数的定义域为 $[-1, +\infty)$.

(4) 利用余函数关系 $\cos 80^\circ = \sin 10^\circ$ 和 $\cos 55^\circ = \sin 35^\circ$, 原式为

$$\sin 10^\circ \cos 35^\circ + \cos 10^\circ \sin 35^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故所求值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(5) 原式有意义时, 分母中的根式不能为零, 且根式内的量必须非负; 结合其中出现的负整数次幂, 可知这里应有 $a > 0, b > 0$. 在此条件下, $\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} = 2$, $(\sqrt{4ab^{-1}})^3 = (2a^{\frac{1}{2}}b^{-\frac{1}{2}})^3 = 8a^{\frac{3}{2}}b^{-\frac{3}{2}}$ 并且 $(0.1)^{-2} = 100$, $(a^3b^{-4})^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{3}{2}}b^{-2}$. 因此原式等于

$$2 \cdot \frac{8a^{\frac{3}{2}}b^{-\frac{3}{2}}}{100a^{\frac{3}{2}}b^{-2}} = \frac{16}{100}b^{\frac{1}{2}} = \frac{4}{25}\sqrt{b}$$

故化简结果为 $\frac{4}{25}\sqrt{b}$.

2. 已知方程 $kx^2 + y^2 = 4$, 其中 k 为实数. 对于不同范围的 k 值, 分别指出方程所代表图形的类型, 并画出显示其数量特征的草图.

【解析】当 $k > 0$ 时, 方程可写为

$$\frac{x^2}{4/k} + \frac{y^2}{4} = 1$$

因此图形都是以原点为中心的椭圆或圆.

当 $k > 1$ 时, $4/k < 4$, 所以长轴在 y 轴上, 半长轴为 2, 半短轴为 $\frac{2}{\sqrt{k}}$. 草图应经过 $(0, 2)$ 、 $(0, -2)$ 、 $(\frac{2}{\sqrt{k}}, 0)$ 和 $(-\frac{2}{\sqrt{k}}, 0)$, 并关于两坐标轴对称.

当 $k = 1$ 时, 方程为 $x^2 + y^2 = 4$, 图形是以原点为圆心、半径为 2 的圆.

当 $0 < k < 1$ 时, $4/k > 4$, 所以长轴在 x 轴上, 半长轴为 $\frac{2}{\sqrt{k}}$, 半短轴为 2. 草图应经过 $(\frac{2}{\sqrt{k}}, 0)$ 、 $(-\frac{2}{\sqrt{k}}, 0)$ 、 $(0, 2)$ 和 $(0, -2)$, 并关于两坐标轴对称.

当 $k = 0$ 时, 方程退化为 $y^2 = 4$, 即 $y = 2$ 或 $y = -2$, 图形是两条平行于 x 轴的直线.

当 $k < 0$ 时, 令 $|k| = -k$, 方程化为

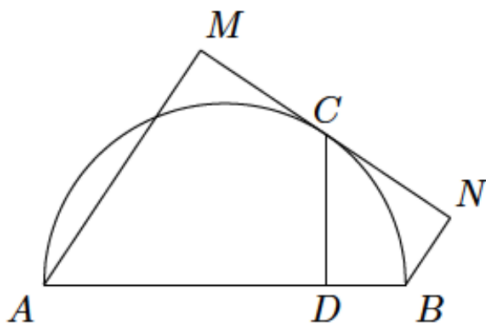
$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4/|k|} = 1$$

图形是以原点为中心、实轴在 y 轴上的双曲线, 顶点为 $(0, 2)$ 和 $(0, -2)$, 渐近线为 $y = \pm\sqrt{|k|}x$. 草图应画出关于两坐标轴对称、向上和向下张开的两支双曲线.

3. 如图, AB 是半圆的直径, C 是半圆上一点, 直线 MN 切半圆于 C 点, $AM \perp MN$ 于 M 点, $BN \perp MN$ 于 N 点, $CD \perp AB$ 于 D 点, 求证:

(1) $CD = CM = CN$;

(2) $CD^2 = AM \cdot BN$.



第 3 题图

【解析】连接 CA 、 CB . 因为 AB 是半圆的直径, 所以 $\angle ACB = 90^\circ$.

在直角三角形 ABC 中, $\angle ABC + \angle BAC = 90^\circ$. 又因为 $CD \perp AB$, 所以 $\angle ACD = 90^\circ - \angle BAC = \angle ABC$. 由弦切角定理, 弦 CA 与切线 CM 所夹的角等于同弧所对的圆周角, 因此 $\angle ACM = \angle ABC = \angle ACD$. 另外, $AM \perp CM$, $AD \perp CD$, 所以 $\angle AMC = \angle ADC = 90^\circ$.

两个直角三角形 $\triangle ACM$ 与 $\triangle ADC$ 有一条公共斜边 AC , 且有一组锐角相等, 故全等, 从而 $CM = CD$, $AM = AD$.

同理, 由弦切角定理得 $\angle BCN = \angle BAC$, 而 $\angle BCD = 90^\circ - \angle ABC = \angle BAC$. 结合 $BN \perp CN$ 、 $BD \perp CD$, 可得直角三角形 $\triangle BCN$ 与 $\triangle BCD$ 全等, 因此 $CN = CD$, $BN = BD$. 于是 $CD = CM = CN$, 第 (1) 问得证.

在直角三角形 ABC 中, 直角顶点向斜边作高, 由射影定理得

$$CD^2 = AD \cdot DB$$

再由上面的全等关系 $AM = AD$ 、 $BN = BD$, 代入可得

$$CD^2 = AM \cdot BN$$

第 (2) 问得证.

4. 已知 $\log_{18} 9 = a$, $18^b = 5$, 求 $\log_{36} 45$.

【解析】由 $\log_{18} 9 = a$ 和 $18^b = 5$, 得 $9 = 18^a$, $5 = 18^b$, $45 = 9 \times 5 = 18^{a+b}$. 还因为 $36 = 2 \times 18 = 4 \times 9$, 所以

$$1 + \log_{18} 2 = \log_{18} 36 = 2 \log_{18} 2 + \log_{18} 9 = 2 \log_{18} 2 + a$$

从而 $\log_{18} 2 = 1 - a$, 于是

$$\log_{18} 36 = 1 + \log_{18} 2 = 2 - a$$

令 $x = \log_{36} 45$, 则

$$x = \frac{\log_{18} 45}{\log_{18} 36} = \frac{a+b}{2-a}$$

因此 $\log_{36} 45 = \frac{a+b}{2-a}$.

二、选做题

5. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角的大小成等差数列, $\tan A \tan C = 2 + \sqrt{3}$, 求角 A , B , C 的大小. 又已知顶点 C 的对边 c 上的高等于 $4\sqrt{3}$, 求三角形各边 a , b , c 的长. (提示: 必要时可验证 $(1 + \sqrt{3})^2 = 4 + 2\sqrt{3}$)

【解析】由三个内角成等差数列, 有 $A + C = 2B$. 又 $A + B + C = 180^\circ$, 所以 $3B = 180^\circ$, 即 $B = 60^\circ$, $A + C = 120^\circ$. 由于 $\tan A \tan C = 2 + \sqrt{3} > 0$, 而 $A + C = 120^\circ$, 不可能有一个角为钝角, 否则两个正切的乘积为负; 因此 A, C 都是锐角. 令 $u = \tan A$, $v = \tan C$. 由正切加法公式,

$$\frac{u+v}{1-uv} = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$$

代入 $uv = 2 + \sqrt{3}$, 得

$$u+v = (1-uv)(-\sqrt{3}) = (1-2-\sqrt{3})(-\sqrt{3}) = 3+\sqrt{3}$$

所以 u, v 是方程

$$t^2 - (3+\sqrt{3})t + 2+\sqrt{3} = 0$$

的两个根. 因为

$$t^2 - (3 + \sqrt{3})t + 2 + \sqrt{3} = (t - 1)(t - 2 - \sqrt{3})$$

所以

$$\{\tan A, \tan C\} = \{1, 2 + \sqrt{3}\}$$

在锐角范围内, $\tan 45^\circ = 1$, $\tan 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$, 故角的两种可能排列为

$$(A, B, C) = (45^\circ, 60^\circ, 75^\circ) \quad \text{或} \quad (A, B, C) = (75^\circ, 60^\circ, 45^\circ)$$

设从 C 向边 $AB = c$ 作高, 垂足为 D , 则 $CD = 4\sqrt{3}$. 在两个直角三角形中, $CD = a \sin B = b \sin A$, 并且 $c = b \cos A + a \cos B$.

$$\text{若 } A = 45^\circ, C = 75^\circ, \text{ 则 } a = \frac{4\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 8, b = \frac{4\sqrt{3}}{\sin 45^\circ} = 4\sqrt{6} \text{ 以及}$$

$$c = b \cos 45^\circ + a \cos 60^\circ = 4\sqrt{3} + 4$$

因此这一情形下 $(a, b, c) = (8, 4\sqrt{6}, 4\sqrt{3} + 4)$.

若 $A = 75^\circ, C = 45^\circ$, 则 $a = \frac{4\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 8, b = \frac{4\sqrt{3}}{\sin 75^\circ} = 4\sqrt{3}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ 其中用了 $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$. 再由投影关系,

$$c = b \cos 75^\circ + a \cos 60^\circ = 8\sqrt{3} - 8$$

因此这一情形下 $(a, b, c) = (8, 4\sqrt{3}(\sqrt{6} - \sqrt{2}), 8\sqrt{3} - 8)$.

原题没有规定 $A < C$, 所以两种角度排列和相应的两组边长都必须保留; 第二组边长不能简单地把第一组的 a, c 对调, 因为已知高固定为从 C 到边 c 的高.

6. 已知 α, β 为锐角, $3 \sin^2 \alpha + 2 \sin^2 \beta = 1, 3 \sin 2\alpha - 2 \sin 2\beta = 0$. 求证: $\alpha + 2\beta = \frac{\pi}{2}$.

【解析】 因为 α, β 为锐角, 故它们的正弦、余弦均为正. 令 $u = \sin^2 \alpha, v = \sin^2 \beta$, 则第一式给出

$$3u + 2v = 1$$

第二式等价于 $3 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \sin \beta \cos \beta$. 两边平方, 得到

$$9u(1-u) = 4v(1-v)$$

由 $v = \frac{1-3u}{2}$, 有

$$4v(1-v) = 4 \cdot \frac{1-3u}{2} \cdot \frac{1+3u}{2} = 1 - 9u^2$$

因此 $9u - 9u^2 = 1 - 9u^2, u = \frac{1}{9}$. 于是 $v = \frac{1-3u}{2} = \frac{1}{3}$. 由锐角条件, $\sin \alpha = \frac{1}{3}, \cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \sin \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}, \cos \beta = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 由于两边均为正, 平方没有引入符号相反的情形; 直接代入可

得 $3 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3} = 2 \sin \beta \cos \beta$, 所以原来的第二个条件也得到满足. 从而 $\cos 2\beta = 1 - 2 \sin^2 \beta = \frac{1}{3}$, $\sin 2\beta = 2 \sin \beta \cos \beta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 所以

$$\sin(\alpha + 2\beta) = \sin \alpha \cos 2\beta + \cos \alpha \sin 2\beta = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = 1$$

又因为 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 、 $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 < \alpha + 2\beta < \frac{3\pi}{2}$. 在这个范围内正弦值等于 1 只能发生在 $\frac{\pi}{2}$, 故

$$\alpha + 2\beta = \frac{\pi}{2}$$

三、解答题

7. 已知函数 $y = x^2 + (2m + 1)x + m^2 - 1$ (m 为实数).

(1) m 是什么数值时, y 的极值是 0?

(2) 求证: 不论 m 是什么数值, 函数图象 (即抛物线) 的顶点都在同一条直线 L_1 上, 画出 $m = -1, m = 0, m = 1$ 时抛物线的草图, 来检验这个结论;

(3) 平行于 L_1 的直线中, 哪些与抛物线相交, 哪些不相交? 求证: 任一条平行于 L_1 而与抛物线相交的直线, 被各抛物线截出的线段都相等.

【解析】(1) 配方得

$$y = \left(x + m + \frac{1}{2}\right)^2 - m - \frac{5}{4}$$

因为二次项系数为正, 函数的极小值为 $-m - \frac{5}{4}$. 要使极值为 0, 必须有

$$-m - \frac{5}{4} = 0$$

所以 $m = -\frac{5}{4}$.

(2) 由配方后的式子, 抛物线顶点的横、纵坐标分别为 $x_0 = -m - \frac{1}{2}$, $y_0 = -m - \frac{5}{4}$. 两式相减, 得到

$$x_0 - y_0 = \frac{3}{4}$$

因此不论 m 取何值, 顶点都在直线

$$L_1: x - y = \frac{3}{4}$$

上.

当 $m = -1$ 时, 函数为 $y = x^2 - x = x(x - 1)$, 顶点为 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$, 与 x 轴交于 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$. 当 $m = 0$ 时, 函数为 $y = x^2 + x - 1$, 顶点为 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{4}\right)$, 与 x 轴交于 $\left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}, 0\right)$ 、 $\left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, 0\right)$. 当 $m = 1$ 时, 函数为 $y = x^2 + 3x = x(x + 3)$, 顶点为 $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{9}{4}\right)$, 与 x 轴

交于 $(-3, 0)$ 、 $(0, 0)$. 三条抛物线均开口向上, 按上述顶点和交点描点, 并分别关于相应的对称轴作对称, 即可画出检验结论所需的草图.

(3) 直线 L_1 的斜率为 1, 所以任意平行于它的直线可写为

$$x - y = a$$

其中 a 为实数, 即 $y = x - a$. 把它代入抛物线方程, 得

$$x - a = x^2 + (2m + 1)x + m^2 - 1$$

整理为

$$(x + m)^2 = 1 - a$$

当 $a > 1$ 时, 右端为负, 方程没有实数解, 直线与任意一条抛物线都不相交. 当 $a = 1$ 时只有一个交点, 直线与每条抛物线相切. 当 $a < 1$ 时有两个交点, 直线与每条抛物线相交.

当 $a < 1$ 时, 令 $s = \sqrt{1 - a} > 0$, 两交点的横坐标为 $x_1 = -m - s$ 、 $x_2 = -m + s$. 因为直线为 $y = x - a$, 两交点的纵坐标之差也为 $2s$, 所以截得的线段长度为

$$\sqrt{(2s)^2 + (2s)^2} = 2\sqrt{2}s = 2\sqrt{2(1 - a)}$$

这个长度与 m 无关, 因此任一条与抛物线相交的平行线从各条抛物线截出的线段都相等; 在相切的边界情形 $a = 1$ 时, 相应退化线段长度为 0.